

Prácticas de Ciberseguridad-Andres David Perea Herrera

Resumen

El presente informe expone el proceso de diseño, implementación y configuración de un laboratorio virtual aislado destinado a la realización de prácticas en ciberseguridad. El entorno está compuesto por tres máquinas virtuales —Kali Linux, Windows y Metasploitable 3— interconectadas mediante una red NAT con servicio DHCP. Este esquema proporciona un entorno controlado, seguro y reproducible para el desarrollo de actividades de pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades y fortalecimiento de sistemas.

Palabras clave: Ciberseguridad, VirtualBox, NAT, DHCP, Kali Linux, Metasploitable, Laboratorio Virtual.

Introducción

El crecimiento de la ciberseguridad ha generado la necesidad de crear entornos controlados donde los estudiantes puedan adquirir habilidades técnicas sin riesgo para sistemas reales. Los laboratorios virtuales permiten simular redes y servicios vulnerables, ofreciendo un entorno seguro para el aprendizaje práctico.

Objetivos del Laboratorio

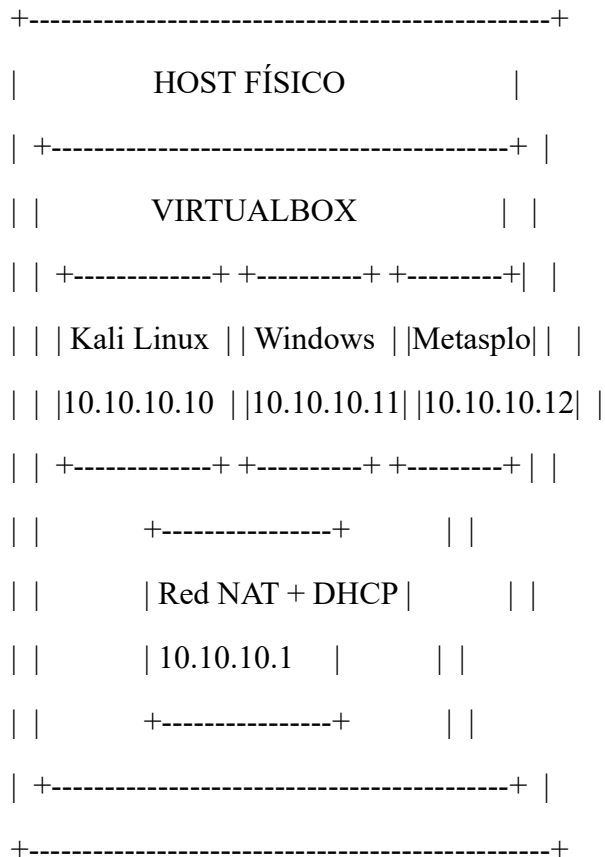
- Diseñar una infraestructura virtual aislada con conectividad controlada.
- Implementar un servicio DHCP que asigne direcciones IP de forma automática.
- Desplegar sistemas operativos que representen roles reales de atacante y víctima.
- Promover el uso ético y responsable de las herramientas de ciberseguridad.

Metodología y Diseño

El laboratorio se implementó sobre un host físico utilizando VirtualBox como hipervisor. Se creó una red NAT llamada LabSec, que actúa como gateway y servidor DHCP.

Las direcciones IP asignadas fueron:

- Kali Linux: 10.10.10.10
- Windows (10/11): 10.10.10.11
- Metasploitable 3: 10.10.10.12



Especificaciones Técnicas

Componente	Especificaciones
Hipervisor	VirtualBox 7.0+
Red	Modo NAT con servidor DHCP integrado
Direccionamiento	10.10.10.0/24
Kali Linux	2 GB RAM, 20 GB HDD, 2 vCPUs
Windows	2 GB RAM, 30 GB HDD, 2 vCPUs
Metasploitable 3	1.5 GB RAM, 15 GB HDD, 1 vCPU

Configuración de la Red NAT con DHCP

Creación de la red NAT:

VBoxManage natnetwork add --netname LabSec --network "10.10.10.0/24" --enable --dhcp on

Configuración del servidor DHCP:

VBoxManage natnetwork modify --netname LabSec --dhcp-options \

--server-ip 10.10.10.1 \

--lower-ip 10.10.10.10 \

--upper-ip 10.10.10.50 \

--netmask 255.255.255.0

Parámetros de red:

- Nombre de red: LabSec
- Subred: 10.10.10.0/24
- Gateway: 10.10.10.1
- Rango DHCP: 10.10.10.10 – 10.10.10.50
- DNS: 8.8.8.8, 8.8.4.4

Configuración de las Máquinas Virtuales

Kali Linux

- Recursos: 2 GB RAM, 20 GB HDD, 2 vCPUs.
- Red: Adaptador conectado a LabSec.
- Comandos post-instalación:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y git curl wget net-tools build-essential dkms linux-headers-\$(uname -r)

Windows 10/11

- Recursos: 2 GB RAM, 30 GB HDD, 2 vCPUs.
- Red: Adaptador conectado a LabSec.

- Configuración:
 - Desactivar temporalmente el firewall (solo para prácticas controladas).
 - Instalar servicios vulnerables como IIS o FTP.
 - Crear usuarios de prueba.
 - Mantener snapshots antes de cada cambio.

Metasploitable 3

- Instalación mediante Vagrant:

```
git clone https://github.com/rapid7/metasploitable3.git
```

```
cd metasploitable3
```

vagrant up

- Conexión a LabSec.
- Verificación de servicios vulnerables activos.

Verificación y Pruebas

Pruebas de Conectividad

```
ip addr show
```

```
nmap -sn 10.10.10.0/24
```

```
ping -c 3 10.10.10.11
```

```
ping -c 3 10.10.10.12
```

Resultado esperado:

Conectividad completa entre todas las máquinas virtuales.

Pruebas de Servicios

```
nmap -sS -sV -O -p- 10.10.10.12
```

```
nmap -sS -sV 10.10.10.11
```

Resultados Obtenidos

- La red NAT y el servidor DHCP funcionan correctamente.

- Conectividad bidireccional entre todas las máquinas.
- Aislamiento completo respecto a la red externa.
- Snapshots generados para restauración rápida.

Aplicaciones Prácticas

1. Reconocimiento: escaneo y enumeración de hosts.
2. Análisis de vulnerabilidades: uso de Nmap, Nessus y OpenVAS.
3. Explotación: pruebas con Metasploit Framework.
4. Post-explotación: movimiento lateral y recolección de credenciales.

Consideraciones de Seguridad y Ética

El entorno está completamente aislado de Internet y se utiliza únicamente con fines educativos. Se prohíbe la aplicación de técnicas fuera del laboratorio. El uso del entorno debe cumplir las normas éticas e institucionales.

Conclusiones

La configuración del laboratorio virtual permitió establecer un entorno ideal para la formación práctica en ciberseguridad. El aislamiento, la facilidad de gestión mediante DHCP y el uso de snapshots garantizan un entorno seguro, flexible y de bajo costo.